5.0 அறிமுகம் (Introduction)

தானியங்கி வாகனத்தில் சக்கரமும், டயரும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். அதாவது ஒரு வாகனத்தில் என்ஜின் இல்லையென்றாலும் வாகனத்தை இழுத்துச் செல்லலாம். ஆனால் வாகனத்தில் சக்கரமே இல்லையெனில் எவ்வாறு நகர்த்த இயலும்? மேலும் சக்கரமும், டயரும் வாகனத்தின் முழு பளுவை தாங்குவதுடன் மென்தன்மையையும் கொடுக்கிறது. தவிர வாகனத்தை ஸ்டியரிங்கின் உதவியுடன் கட்டுப்பாட்டுடன் செலுத்த உதவுகிறது.

5.1 சக்கரத்தின் தேவைகள் (Requirements of the Wheel)

1. இது வாகனத்தின் முழு பளுவை தாங்குகிறது.
2. இது வாகனத்தின் எடையை எளிதாக்கி ஸ்டியரிங் வீலை எளிதாக இயக்கச் செய்கிறது.
3. என்ஜின் இல்லாமலேயே வாகனத்தை இழுத்துச் செல்ல உதவுகிறது.
4. இது சாலையில் ஏற்படும் அதிர்வுகளை தாங்கிக் கொள்கிறது.
5. பிரேக் பிடிக்கும்பொழுது ஏற்படும் பிரேக்கிங் விசையை தாங்கிக் கொள்கிறது.

5.2 சக்கரத்தில் இருக்க வேண்டிய தன்மைகள் (Properties of the Wheel)

1. வாகனத்தின் முழுபளுவையும் தாங்கக் கூடியதாக இருக்க வேண்டும்.
2. சக்கரம் நிலையாக இருக்கும் பொழுதும், இயங்கும் பொழுதும் சமநிலையில் இருக்க வேண்டும்.
3. சக்கரம் எடை குறைவானதாக இருக்க வேண்டும்.
4. சக்கரம் எளிதில் கழற்றவும், மீண்டும் பொருத்துவதற்கும் ஏற்ற வகையில் இருக்க வேண்டும்.
5. ஸ்டியரிங் மூலம் எளிதாக கட்டுப்படுத்துவதற்கேற்ப இருக்க வேண்டும்.

5.3 சக்கரத்தின் வகைகள் (Types of the Wheel)

பொதுவாக சக்கரத்தில் மூன்று வகைகள் உள்ளன. அவை

1. தட்டு வகை சக்கரம் (Disc Wheel)
2. கம்பி வகை சக்கரம் (Wired Wheel)
3. உருக்கு வகை சக்கரம் (Cast Wheel)

5.3.1 தட்டு வகை சக்கரம் (Disc Wheel)



படம் 5.3.1 தட்டு வகை சக்கரம்

தானியங்கி வாகனங்களில் பெரும்பாலும் இந்த வகை சக்கரம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஏனெனில் இதன் அமைப்பு எளிதானதும், கட்டமைப்பு உறுதியானதும், விலை மலிவானதும் ஆகும். டிஸ்க் வீலின் அமைப்பு இரு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். அவைகள் முறையே

1. ரிம் (Rim)
2. தட்டு (Disc)



படம் 5.3.1.1 ரிம் மற்றும் தட்டு

BAE_Chapter_05.indd 78 12/9/2019 1:06:48 PM